carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

CORRIENTES DE BAJA, MEDIANA Y ALTA FRECUENCIA

CLASIFICACION SEGÚN FRECUENCIA

Presente.

BAJA FRECUENCIA

- Son corrientes con una frecuencia inferior a 1 000 Hz.
- Su acción principal se ejerce sobre los **nervios sensitivos y motores**, por lo que provocan **contracciones musculares visibles** y **efectos analgésicos** cuando se aplican de forma adecuada.

CARACTERÍSTICAS:

•Pueden ser **continuas** o **interrumpidas**.
•Producen **excitación directa del nervio**.
•Su tolerancia puede ser menor, ya que generan cierta sensación de picor o molestia superficial.
•Se utilizan para **estimulación muscular** y **analgesia**.

EFECTOS FISIOLÓGICOS:

•Excitación nerviosa y muscular.
•Aumento del flujo sanguíneo local.
•Disminución del dolor (por bloqueo de las vías nociceptivas).
•Mejora del trofismo y metabolismo tisular.

CORRIENTES DE BAJA FRECUENCIA:

•**CORRIENTE GALVÁNICA**: corriente continua, no alterna, utilizada para iontoforesis y efectos tróficos.
•**CORRIENTE FARÁDICA**: corriente alterna interrumpida, útil para estimular músculos inervados.
•**CORRIENTES DIADINÁMICAS**: combinaciones de ondas sinusoidales de 50 y 100 Hz, con efecto analgésico y estimulante.
•**CORRIENTES EXPONENCIALES**: se usan en músculos denervados, con impulsos que aumentan progresivamente su intensidad.

USOS TERAPÉUTICOS:

•Reeducación neuromuscular.
•Fortalecimiento muscular.
•Analgesia local.
•Prevención de la atrofia muscular.
•Estimulación de músculos denervados (según tipo de corriente).

MEDIANA FRECUENCIA

- Son corrientes alternas con una frecuencia entre 1 kHz y 100 kHz.
- A estas frecuencias, la excitación directa del nervio es menos efectiva, pero cuando se **modulan (interfieren)** pueden generar efectos terapéuticos similares a los de las corrientes de baja frecuencia, con **mejor tolerancia cutánea** y **mayor penetración**.

CARACTERÍSTICAS:

- Son alternas sinusoidales.
- Penetran más profundamente en los tejidos.
- Generan menor resistencia de la piel, por lo que son más cómodas para el paciente.
- Se pueden modular para obtener efectos excitomotores o analgésicos.

EFECTOS FISIOLÓGICOS:

•Analgesia profunda.
•Estimulación muscular sin molestias cutáneas.
•Aumento de la circulación y oxigenación tisular.
•Reducción de edema y contracturas.

CORRIENTES DE MEDIA FRECUENCIA:

•**CORRIENTES INTERFERENCIALES:** dos corrientes de media frecuencia que se cruzan dentro del tejido, generando una frecuencia baja resultante (interferencia terapéutica).
•**CORRIENTES RUSAS:** corriente alterna de 2 500 Hz modulada en trenes de impulsos de baja frecuencia (50 Hz aprox.) para estimulación muscular profunda.
•**CORRIENTE DE TRÄBERT:** considerada intermedia entre baja y media frecuencia (alrededor de 143 Hz), usada para analgesia y relajación muscular.

USOS TERAPÉUTICOS:

•Tratamiento del dolor agudo o crónico.
•Fortalecimiento muscular profundo.
•Reabsorción de edemas.
•Mejora de la circulación periférica.

ALTA FRECUENCIA

- Son corrientes con frecuencia superior a 100 kHz.
- A estas frecuencias tan elevadas, las fibras nerviosas y musculares **no responden con contracción**, por lo que su acción es **puramente térmica**, generando **calor profundo** en los tejidos.

CARACTERÍSTICAS:

- No producen excitación neuromuscular.
- Aumentan la temperatura de los tejidos internos (efecto diatérmico).
- Se utilizan con fines de **termoterapia profunda**.
- Favorecen la **vasodilatación** y la **regeneración tisular**.

CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA:

- **ONDA CORTA (DIATERMIA POR ONDA CORTA):** 27.12 MHz.
- **MICROONDAS:** 2 450 MHz (2.45 GHz).
- **ULTRASONIDO TERAPÉUTICO:** ondas mecánicas de 0.8 a 3 MHz (aunque no es corriente eléctrica, se clasifica en este grupo por su efecto y frecuencia).

EFECTOS FISIOLÓGICOS:

- Aumento de la temperatura tisular.
- Vasodilatación y mejora de la circulación.
- Relajación muscular.
- Aumento de la extensibilidad del colágeno.
- Aceleración del metabolismo celular y la reparación tisular.

USOS TERAPÉUTICOS:

- Tratamientos de contracturas musculares.
- Procesos inflamatorios crónicos.
- Patologías articulares degenerativas (artrosis, lumbalgias).
- Preparación de tejidos antes de estiramientos o masoterapia.

EFECTOS TERAPEUTICOS

EFECTOS ANALGÉSICOS (DISMINUCIÓN DEL DOLOR)

MECANISMO:

- Las corrientes eléctricas pueden bloquear o modular la transmisión del impulso doloroso en los nervios periféricos y el sistema nervioso central.
- Actúan principalmente por el **mecanismo de control de compuerta (Gate Control)** y por **liberación de endorfinas**.

RESULTADOS TERAPÉUTICOS:

•Reducción del dolor agudo o crónico.
•Relajación muscular secundaria a la disminución del dolor.
•Disminución del espasmo muscular.

EJEMPLOS DE CORRIENTES USADAS:

•Diadinámicas
•Interferenciales
•TENS
•Träbert

EFECTOS TÉRMICOS (CALOR PROFUNDO)

MECANISMO:

- En las **corrientes de alta frecuencia**, la energía eléctrica se transforma en **energía térmica** dentro de los tejidos profundos (efecto diatérmico).
- Esto produce **vasodilatación** y **aumento de la temperatura local**, sin excitación nerviosa o muscular.

RESULTADOS TERAPÉUTICOS:

•Relajación muscular profunda.
•Aumento de la extensibilidad del colágeno (prepara para estiramientos).
•Disminución del dolor y de la rigidez articular.
•Mejora del metabolismo y la reparación tisular.

EJEMPLOS DE CORRIENTES USADAS:

•Onda corta
•Microondas
•Ultrasonido

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

EFECTOS EXCITOMOTORES (ESTIMULACIÓN MUSCULAR)

MECANISMO:

- La corriente estimula los **nervios motores**, provocando **contracciones musculares** voluntarias o involuntarias.
- Esto permite mantener o recuperar la función muscular en casos de debilidad o denervación parcial.

RESULTADOS TERAPÉUTICOS:

•Reeducación neuromuscular (reaprendizaje del movimiento).
•Prevención o retraso de la atrofia muscular.
•Fortalecimiento muscular en músculos sanos o debilitados.
•Mejora del tono y del trofismo muscular.

EJEMPLOS DE CORRIENTES USADAS:

Farádica
•Rusa (Kots)
•Interferencial modulada
•Corrientes exponenciales

EFECTOS TRÓFICOS Y CIRCULATORIOS

MECANISMO:

- Las corrientes eléctricas aumentan el **flujo sanguíneo y linfático local**, lo que mejora la oxigenación y nutrición de los tejidos, favoreciendo la **regeneración celular**.

RESULTADOS TERAPÉUTICOS:

•Aumento del aporte de oxígeno y nutrientes.
•Eliminación de productos metabólicos.
•Favorece la cicatrización y la reparación tisular.
•Reducción de edemas e inflamaciones

EJEMPLOS DE CORRIENTES USADAS:

•Galvánica (iontoforesis)
•Diadinámicas
•Interferenciales
•Corriente continua

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

EFECTOS QUÍMICOS (ELECTROLÍTICOS)

MECANISMO:

- En corrientes **continuas (galvánicas)**, los iones se desplazan hacia los polos eléctricos, generando **reacciones químicas** locales (electrólisis).
- Esto puede ser aprovechado para la **introducción de medicamentos** mediante **iontoforesis**.

RESULTADOS TERAPÉUTICOS:

•Introducción de fármacos en el tejido (iontoforesis).
•Estimulación de procesos de cicatrización.
•Efecto antiinflamatorio local.

EJEMPLOS DE CORRIENTES USADAS:

•Corriente galvánica (continua).

EFECTOS NEUROLÓGICOS

MECANISMO:

La corriente eléctrica actúa sobre el sistema nervioso periférico y central, **modulando la excitabilidad nerviosa**.

RESULTADOS TERAPÉUTICOS:

•Estimulación de nervios lesionados parcialmente.
•Disminución de la hipertonía o espasticidad.
•Mejora de la coordinación neuromuscular.

EJEMPLOS DE CORRIENTES USADAS:

•TENS
•Interferencial
•Corriente rusa

INDICACIONES

EFECTO ANALGÉSICO (DISMINUIR EL DOLOR)

- Neuralgias (ciático, trigémino, intercostal, etc.).
- Dolor lumbar, cervical o dorsal (lumbalgia, cervicalgia).
- Dolores articulares (artritis, artrosis).
- Dolor muscular por contracturas o espasmos.
- Dolor postoperatorio o postraumático.

Corrientes utilizadas: TENS, diadinámicas, interferenciales, Träbert.

EFECTO EXCITOMOTOR (ESTIMULACIÓN MUSCULAR)

- Debilidad o atrofia muscular por inactividad.
- Reeducación neuromuscular tras inmovilización.
- Parálisis parcial o flácida (si hay inervación residual).
- Mantenimiento del trofismo en músculos denervados (corrientes exponenciales).
- Fortalecimiento muscular en deportistas o pacientes con desuso muscular.

Corrientes utilizadas: Farádica, rusa, exponencial, interferencial.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

EFECTO TRÓFICO Y CIRCULATORIO

•Edemas y linfedemas.
•Insuficiencia venosa o estasis circulatoria.
•Trastornos tróficos por inmovilización o mala circulación.
•Retrasos de cicatrización y regeneración tisular.
•Procesos inflamatorios crónicos.
Corrientes utilizadas: Galvánica, diadinámica, interferencial

EFECTO TÉRMICO (TERMOTERAPIA PROFUNDA)

•Artritis y artrosis en fase crónica.
•Contracturas musculares crónicas.
•Lumbalgias, cervicalgias y tendinitis crónicas.
•Bursitis y capsulitis adhesivas.
•Preparación de tejidos para estiramientos o masaje.
Corrientes utilizadas: Onda corta, microondas, ultrasonido.

EFECTO QUÍMICO (IONTOFORESIS)

- Inflamaciones localizadas (tendinitis, bursitis).
•Dolor localizado (uso de anestésicos locales).
•Cicatrización de úlceras o heridas.
•Infiltración superficial de medicamentos sin aguja.
Corriente utilizada: Corriente galvánica.

CONTRAINDICACION

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

(Se prohíbe completamente el uso)

1.Marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados.
→ Riesgo de interferencia o mal funcionamiento.

2.Procesos infecciosos, inflamatorios o tumorales activos en la zona.
→ Puede aumentar la diseminación o la actividad celular indeseada.

3.Trombosis o tromboflebitis.
→ Riesgo de desprendimiento de trombos.

4.Embarazo (zona abdominal o lumbar).
→ Riesgo potencial para el feto.

5.Corazón o región del seno carotídeo.
→ Riesgo de arritmia o paro reflejo.

6.Piel lesionada o con heridas abiertas (excepto iontoforesis controlada).
→ Riesgo de quemaduras o dolor intenso.

7.Epilepsia (zona craneal o cervical).
→ Riesgo de crisis convulsiva.

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS O PRECAUCIONES

(Puede usarse con vigilancia profesional)

1.Pacientes con sensibilidad alterada (hipoestesia, anestesia).
→ No perciben la intensidad eléctrica y pueden sufrir lesiones.

2.Personas con alteraciones cardiovasculares graves.
→ Riesgo de descompensación por vasodilatación o estimulación.

3.Presencia de material metálico interno (prótesis, clavos, tornillos).
→ Especial cuidado con las corrientes de alta frecuencia (puede calentarse el metal).

4.Niños pequeños o ancianos con piel muy delgada.
→ Mayor riesgo de irritación o quemadura.

5.Zonas con alteraciones cutáneas (eczema, dermatitis, úlceras activas).

6.Pacientes con trastornos de la sensibilidad o del estado mental.

PRECAUCIONES GENERALES DURANTE LA APLICACIÓN

- Comprobar siempre el estado de los electrodos y cables.
- Limpiar y humedecer adecuadamente la piel.
- Ajustar la intensidad de forma progresiva y tolerable.
- Vigilar constantemente la respuesta del paciente.
- Detener la aplicación ante cualquier dolor, mareo o molestia anormal.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.